

A soma de um racional e um irracional é irracional.

Sem perda de generalidade seja a racional e b irracional.

Vamos supor que $a + b$ seja racional, ou seja, $a + b = \frac{p_1}{q_1}$, p_1 e q_1 inteiros, q_1 não nulo.

Se a é racional, $-a$ é racional. Logo também teremos $-a + b = \frac{p_2}{q_2}$, p_2 e q_2 inteiros, q_2 não nulo.

Ou seja, $b = \frac{p_1 + p_2}{2q_1 q_2}$, ou seja, b é racional, o que contradiz a hipótese.

Documento compilado em Tuesday 27th May, 2025, 22:05, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:



Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).